SIGH — Requisitos y reglas de negocio

Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH). Proyecto final de Bases de Datos 1, Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque.

Equipo: Julián Felipe López Narváez, David Alejandro Ordaz Luque y Ángel Daniel Aya Páez.

El SIGH tiene 25 requisitos funcionales, 11 no funcionales y 22 reglas de negocio (19 duras y 3 blandas). El requisito central es RNF-01: las reglas del dominio las hace cumplir la base de datos, no la aplicación. Este documento es la referencia que citan el modelo, los scripts y la aplicación.

1. Requisitos funcionales

Son 25 requisitos en cinco módulos. Prioridad Alta: lo exige el problema o el enunciado del curso; Media: completa el sistema.

ID	Módulo	Requisito	Actor	Prioridad
RF-01	Catálogos	Registrar y consultar períodos académicos (código como "2026-1", fechas de inicio y fin, estado).	Administrador	Alta
RF-02	Catálogos	Cargar los docentes desde los sistemas fuente externos con su tipo de contrato y estado de vinculación. La aplicación no los edita.	Administrador (script)	Alta
RF-03	Catálogos	Cargar los espacios desde los sistemas fuente externos, con capacidad, edificio y tipo (aula, laboratorio de cómputo o laboratorio especializado). La aplicación no los edita.	Administrador (script)	Alta
RF-04	Catálogos	Gestionar el catálogo de recursos (equipo, mobiliario, software) y registrar qué recursos ofrece cada espacio y en qué cantidad.	Administrador	Alta
RF-05	Catálogos	Gestionar los cursos (código, nombre, frecuencia semanal) y los recursos que cada curso requiere.	Coordinador académico	Alta
RF-06	Catálogos	Registrar qué cursos puede dictar cada docente.	Coordinador académico	Alta
RF-07	Catálogos	Mantener el catálogo de franjas horarias	Administrador	Alta

ID	Módulo	Requisito	Actor	Prioridad
		de la semana (33 franjas de 2 horas).		
RF-08	Catálogos	Consultar y modificar los parámetros del sistema (cupo estándar, tolerancia, cupo mínimo, frecuencia máxima).	Administrador	Alta
RF-09	Planeación	Abrir secciones de un curso en un período, con número, cupo máximo, cupo mínimo y matrícula proyectada; exigir justificación cuando el cupo máximo supere el estándar.	Coordinador académico	Alta
RF-10	Planeación	Registrar la matrícula real de cada sección (cargada desde los sistemas fuente) y cerrar las secciones que lo requieran.	Coordinador académico	Alta
RF-11	Planeación	Registrar la disponibilidad propia por franja y período (disponible o no disponible).	Docente	Alta
RF-12	Programación	Crear una versión de horario para un período, en estado En edición.	Coordinador académico	Alta
RF-13	Programación	Asignar una sesión (sección, docente, espacio y franja) dentro de una versión. La base de datos rechaza la asignación si viola una regla dura e indica cuál.	Coordinador académico	Alta
RF-14	Programación	Modificar o eliminar una asignación mientras su versión esté En edición.	Coordinador académico	Alta
RF-15	Programación	Enviar una versión a aprobación (En edición → Pendiente).	Coordinador académico	Alta
RF-16	Programación	Avalar una versión (Pendiente → Avalado), registrando quién y cuándo, o devolverla a En edición para que se corrija.	Aprobador	Alta
RF-17	Programación	Registrar la sincronización con el repositorio documental externo (Avalado → Sincronizado) con el identificador que este devuelve.	Administrador	Media
RF-18	Programación	Crear una versión nueva a partir de una avalada cuando el horario deba cambiar.	Coordinador académico	Media

ID	Módulo	Requisito	Actor	Prioridad
RF-19	Consultas	Consultar el horario de una versión por docente, por espacio y por sección.	Todos los roles	Alta
RF-20	Consultas	Consultar la carga horaria de cada docente frente a las horas máximas y mínimas de su contrato.	Coordinador académico, Aprobador	Alta
RF-21	Consultas	Consultar las secciones en riesgo de cierre (matrícula real menor que el cupo mínimo).	Coordinador académico	Alta
RF-22	Consultas	Consultar las secciones con menos sesiones asignadas que su frecuencia y las que tienen sesiones en días consecutivos.	Coordinador académico	Media
RF-23	Seguridad	Gestionar usuarios con un rol cada uno; vincular el usuario de un docente con su registro de docente.	Administrador	Alta
RF-24	Seguridad	Registrar automáticamente en una bitácora cada inserción, modificación o eliminación de asignaciones y cada cambio de una versión: usuario, fecha y hora, acción, tabla y detalle.	Sistema	Alta
RF-25	Seguridad	Restringir las operaciones de cada usuario según los permisos de su rol.	Sistema	Alta

La interfaz de programación no tiene borradores: la grilla escribe directamente en la versión En edición del período, y cada sesión que se suelta inserta o modifica una asignación (RF-13, RF-14). La validación que hace la interfaz es solo una ayuda visual; la que decide es la de la base de datos (RNF-01), cuyo mensaje se muestra al rechazar. RF-18, de prioridad Media, no se implementa en esta entrega.

2. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito	Cómo se verifica
RNF-01	Integridad	Toda regla dura se implementa en la base de datos con PK, FK, UNIQUE, CHECK, disparadores o permisos; ninguna depende solo de la aplicación.	El script 07 intenta violar cada regla con SQL directo y la base lo rechaza
RNF-02	Normalización	El esquema relacional está al menos en Tercera Forma Normal; la meta es Forma	Tabla de verificación del documento de

ID	Atributo	Requisito	Cómo se verifica
		Normal de Boyce-Codd.	normalización
RNF-03	Plataforma	La base de datos corre en PostgreSQL sobre una máquina virtual con Linux.	Documentos de implementación de la VM y del RDBMS
RNF-04	Seguridad	Cada rol de base de datos recibe solo los permisos que necesita; la aplicación nunca se conecta como superusuario; las contraseñas se guardan como hash.	Script 05 y pruebas de permisos del script 07
RNF-05	Privacidad	La disponibilidad del docente es un dato personal: cada docente ve y modifica solo la suya (Ley 1581 de 2012).	Prueba con dos usuarios docentes en el script 07
RNF-06	Trazabilidad	La bitácora solo admite inserciones; ningún rol de la aplicación puede modificarla ni borrarla.	Pruebas de DELETE, TRUNCATE e INSERT manual en el script 07
RNF-07	Mantenibilidad	Los valores normativos (cupos, tolerancia, frecuencia, horas por contrato, ventana horaria) viven en tablas de parámetros y catálogos, no fijos en el código.	Cambiar un parámetro y comprobar que la regla usa el nuevo valor (script 07)
RNF-08	Concurrencia	Dos coordinadores que asignan sesiones al mismo docente a la vez no pueden superar juntos el máximo de su contrato.	Prueba manual con dos sesiones simultáneas de psql (instrucciones en el script 07)
RNF-09	Reproducibilidad	Los scripts se ejecutan en orden sobre una instalación limpia, sin errores, siguiendo un README.	Ejecución completa de los scripts 01 a 07 en la VM
RNF-10	Usabilidad de errores	Cada rechazo de la base de datos devuelve un mensaje que nombra la regla violada.	Salida del script 07
RNF-11	Colaboración	El código y la documentación se versionan en un repositorio de GitHub propio del proyecto, con aportes de los tres integrantes.	Historial de commits

3. Reglas de negocio

Las reglas duras las impide la base de datos; las blandas solo se reportan en vistas. La columna "Cómo se implementa" dice qué mecanismo de la base la hace cumplir; se prefiere siempre la restricción declarativa, y se usa un disparador solo cuando la regla compara varias tablas o lee un parámetro.

ID	Tipo	Regla	Cómo se implementa
RN-01	Dura	Un docente no tiene dos sesiones en la misma franja de una misma versión.	UNIQUE en ASIGNACION
RN-02	Dura	Un espacio no tiene dos sesiones en la misma franja de una misma versión.	UNIQUE en ASIGNACION
RN-03	Dura	Una sección no tiene dos sesiones en la misma franja de una misma versión.	UNIQUE en ASIGNACION
RN-04	Dura	La matrícula de referencia de la sección (S-11) no supera la capacidad del espacio asignado.	Disparador de ASIGNACION
RN-05	Dura	Las horas de clase de un docente en una versión (2 horas por sesión) no superan las horas máximas de su tipo de contrato.	Disparador de ASIGNACION con bloqueo de fila
RN-06	Dura	Ninguna sesión ocurre entre las 12:00 y las 13:00 de lunes a viernes.	CHECK en FRANJA
RN-07	Dura	Las sesiones ocurren solo en la ventana operativa: lunes a viernes de 07:00 a 22:00 y sábado de 07:00 a 13:00.	CHECK en FRANJA
RN-08	Dura	Cada sesión dura exactamente 2 horas y ocupa una franja del catálogo.	FK de ASIGNACION a FRANJA y CHECK en FRANJA
RN-09	Dura	La frecuencia semanal de un curso está entre 1 y la frecuencia máxima (P-04); una sección no recibe en una versión más sesiones que la frecuencia de su curso.	CHECK en CURSO y disparadores de CURSO y ASIGNACION
RN-10	Dura	El cupo máximo de una sección está entre el cupo mínimo y el cupo estándar más la tolerancia (P-01, P-02: hasta 44). Si supera el estándar (40) exige justificación, y solo el Coordinador académico puede registrarla.	CHECK y disparador en SECCION; permiso por columna
RN-11	Dura	Una sección cerrada no recibe asignaciones.	Disparador de ASIGNACION

ID	Tipo	Regla	Cómo se implementa
RN-12	Dura	El docente asignado debe estar habilitado para dictar el curso de la sección.	Disparador de ASIGNACION
RN-13	Dura	No se asigna un docente en una franja que marcó como no disponible para ese período.	Disparador de ASIGNACION
RN-14	Dura	El espacio asignado ofrece todos los recursos que requiere el curso de la sección.	Disparador de ASIGNACION (división relacional)
RN-15	Dura	La sección y la versión de una asignación pertenecen al mismo período académico.	Disparador de ASIGNACION
RN-16	Dura	Las asignaciones de una versión que no esté En edición no se crean, modifican ni eliminan.	Disparador de ASIGNACION
RN-17	Dura	Una versión solo avanza En edición → Pendiente → Avalado → Sincronizado, y una versión Pendiente puede volver a En edición. Avalar o devolver exige el rol Aprobador; pasar a Sincronizado exige el identificador documental.	CHECK y disparador en VERSION_HORARIO
RN-18	Dura	La bitácora solo admite inserciones.	Permisos (REVOKE)
RN-19	Dura	Cada docente ve y modifica solo su propia disponibilidad. Docentes y espacios son de solo lectura para los roles de la aplicación.	Seguridad por fila y permisos
RN-20	Blanda	Las sesiones de un curso con 2 o 3 sesiones semanales no deberían quedar en días consecutivos.	Vista de reporte
RN-21	Blanda	Una sección con matrícula real menor que el cupo mínimo (P-03) debería cerrarse; el cierre lo decide el Coordinador.	Vista de reporte
RN-22	Blanda	Cada docente debería alcanzar las horas mínimas de su contrato.	Vista de reporte

4. Parámetros y catálogo de franjas

Los parámetros P-01 a P-04 se guardan en la tabla PARAMETRO_SISTEMA y las reglas los leen al validar; los demás viven en los catálogos de franjas y de tipos de contrato. Cambiar uno es un UPDATE, no un cambio de código (RNF-07).

ID	Parámetro	Valor	Dónde vive
P-01	Cupo estándar de una sección	40 estudiantes	PARAMETRO_SISTEMA

ID	Parámetro	Valor	Dónde vive
P-02	Tolerancia sobre el cupo estándar	10 % (hasta 44)	PARAMETRO_SISTEMA
P-03	Cupo mínimo para no cerrar una sección	10 estudiantes	PARAMETRO_SISTEMA
P-04	Frecuencia semanal máxima de un curso	4 sesiones	PARAMETRO_SISTEMA
P-05	Duración de una sesión	2 horas	FRANJA
P-06	Ventana operativa y zona muerta	L–V 07:00–22:00, sábado 07:00–13:00; sin clases L–V 12:00–13:00	FRANJA
P-07	Horas máximas de clase por contrato	Tiempo completo 16 h, tres cuartos 12 h, medio tiempo 8 h, cuarto de tiempo 4 h	TIPO_CONTRATO
P-08	Horas mínimas por contrato	8, 6, 4 y 2 h; solo se reportan (RN-22)	TIPO_CONTRATO

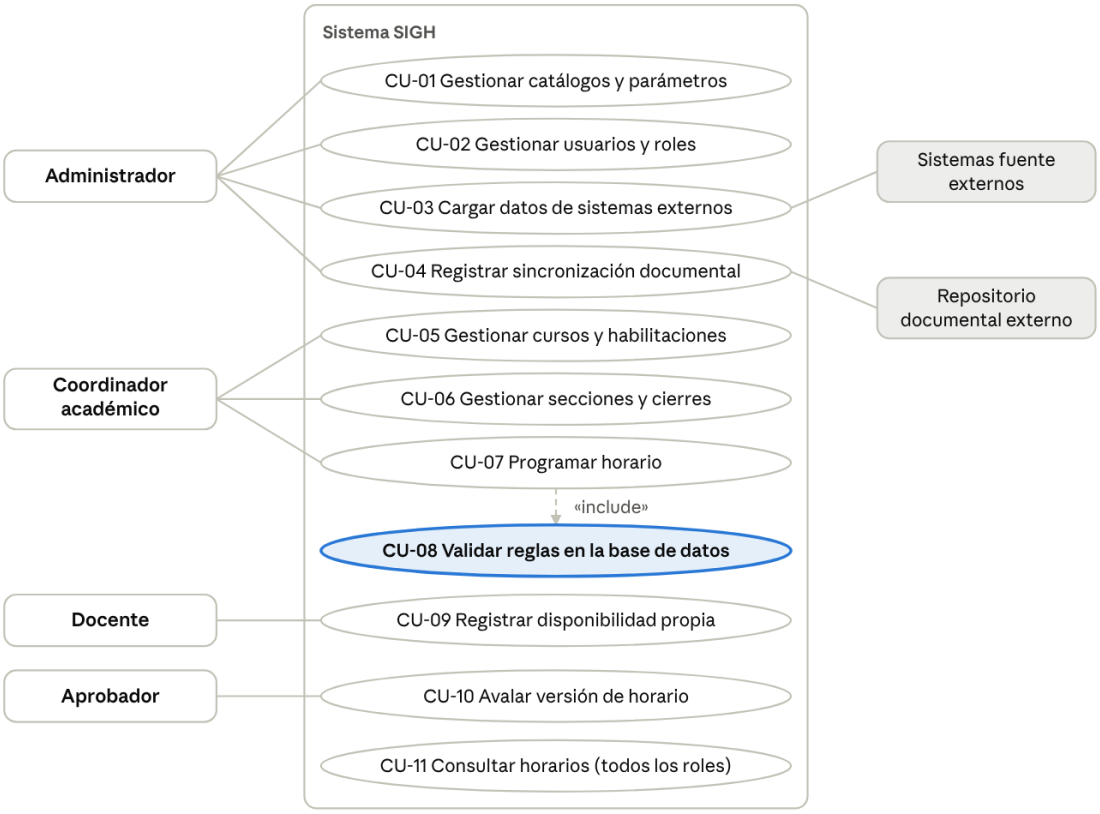
Catálogo de franjas. 33 bloques de 2 horas: 6 diarios de lunes a viernes y 3 el sábado. Quedan libres de lunes a viernes las horas 11:00–12:00 y 21:00–22:00, porque un bloque de 2 horas no cabe en ellas sin cruzar la zona muerta o salir de la ventana.

Días	Franjas
Lunes a viernes	07–09, 09–11, 13–15, 15–17, 17–19, 19–21
Sábado	07–09, 09–11, 11–13

5. Casos de uso

Cuatro roles y dos sistemas externos participan en 11 casos de uso. CU-07 incluye siempre a CU-08: toda asignación creada o modificada pasa por la validación de las reglas duras en la base de datos.

Toda asignación pasa por la validación de reglas en la base de datos



Caso de uso	Actor	Qué hace
CU-01 Gestionar catálogos y parámetros	Administrador	Períodos, recursos, franjas y parámetros del sistema
CU-02 Gestionar usuarios y roles	Administrador	Crea usuarios, asigna su rol y vincula el usuario de cada docente
CU-03 Cargar datos de sistemas externos	Administrador, sistemas fuente	Carga por script docentes, espacios y matrícula real
CU-04 Registrar sincronización documental	Administrador, repositorio documental	Pasa una versión avalada a Sincronizado con su identificador
CU-05 Gestionar cursos y habilitaciones	Coordinador académico	Cursos, recursos requeridos y cursos que puede dictar cada docente

Caso de uso	Actor	Qué hace
CU-06 Gestionar secciones y cierres	Coordinador académico	Abre secciones, autoriza sobrecupos y cierra secciones
CU-07 Programar horario	Coordinador académico	Crea versiones, asigna, mueve y elimina sesiones, envía a aprobación
CU-08 Validar reglas en la base de datos	Sistema (incluido en CU-07)	Rechaza toda asignación que viole una regla dura y registra el cambio en la bitácora
CU-09 Registrar disponibilidad propia	Docente	Marca sus franjas disponibles o no disponibles por período
CU-10 Avalar versión de horario	Aprobador	Pasa una versión de Pendiente a Avalado, o la devuelve a En edición
CU-11 Consultar horarios	Todos los roles	Horarios por docente, espacio y sección; reportes de carga y de secciones

6. Matriz de trazabilidad

Cada requisito funcional queda enlazado con su caso de uso, las reglas que lo restringen y los objetos de la base que lo implementan.

Requisito	Caso de uso	Reglas	Tablas y objetos de la base
RF-01	CU-01	—	PERIODO_ACADEMICO
RF-02	CU-03	RN-19	DOCENTE, TIPO_CONTRATO
RF-03	CU-03	RN-19	ESPACIO, LABORATORIO_COMPUTO, LABORATORIO_ESPECIALIZADO
RF-04	CU-01	RN-14	RECURSO, ESPACIO_RECURSO
RF-05	CU-05	RN-09, RN-14	CURSO, CURSO_RECURSO, vista v_curso
RF-06	CU-05	RN-12	DOCENTE_CURSO
RF-07	CU-01	RN-06, RN-07, RN-08	FRANJA, vista v_franja
RF-08	CU-01	RN-09, RN-10, RN-21	PARAMETRO_SISTEMA
RF-09	CU-06	RN-10	SECCION
RF-10	CU-03, CU-06	RN-11, RN-21	SECCION
RF-11	CU-09	RN-13, RN-19	DISPONIBILIDAD

Requisito	Caso de uso	Reglas	Tablas y objetos de la base
RF-12	CU-07	RN-17	VERSION_HORARIO
RF-13	CU-07, CU-08	RN-01 a RN-09, RN-11 a RN-16	ASIGNACION
RF-14	CU-07, CU-08	RN-01 a RN-09, RN-11 a RN-16	ASIGNACION
RF-15	CU-07	RN-17	VERSION_HORARIO
RF-16	CU-10	RN-16, RN-17	VERSION_HORARIO
RF-17	CU-04	RN-17	VERSION_HORARIO
RF-18	CU-07	RN-16, RN-17	No implementado en esta entrega
RF-19	CU-11	RN-19	vista v_horario
RF-20	CU-11	RN-05, RN-22	vista v_carga_docente
RF-21	CU-11	RN-21	vista v_secciones_riesgo_cierre
RF-22	CU-11	RN-09, RN-20	vistas v_secciones_sesiones_faltantes y v_sesiones_dias_consecutivos
RF-23	CU-02	RN-19	USUARIO, ROL
RF-24	CU-07	RN-18	LOG_AUDITORIA
RF-25	CU-02	RN-17, RN-19	Roles y permisos (script 05)

7. Glosario

Término	Definición
Asignación (sesión)	Una clase semanal de 2 horas: une una sección, un docente, un espacio y una franja dentro de una versión de horario.
Aval	Aprobación formal de una versión de horario por un usuario con rol Aprobador. Una versión avalada no se modifica.
Bitácora	Registro de auditoría de los cambios en asignaciones y versiones; solo admite inserciones.
Cupo estándar	Número de estudiantes por sección que no se debe superar sin justificación (40).
Cupo máximo	Límite de estudiantes de una sección; puede llegar al cupo estándar más la tolerancia (44).

Término	Definición
Cupo mínimo	Matrícula por debajo de la cual una sección queda en riesgo de cierre (10).
Curso	Asignatura del plan de estudios, con una frecuencia semanal de sesiones.
Disponibilidad	Indicación de un docente de que puede o no puede dictar clase en una franja de un período.
Espacio	Lugar físico donde se dicta una clase: aula, laboratorio de cómputo o laboratorio especializado.
Franja	Bloque de 2 horas de un día de la semana (por ejemplo, lunes 07:00–09:00) dentro de la plantilla semanal.
Frecuencia semanal	Número de sesiones por semana que tiene un curso (de 1 a 4).
Matrícula proyectada / real	Estudiantes esperados al abrir la sección / estudiantes efectivamente inscritos.
Parámetro	Valor normativo configurable que usan las reglas (cupos, tolerancia, frecuencia máxima).
Período académico	Semestre al que pertenecen las secciones y los horarios (por ejemplo, 2026-1).
Recurso	Elemento que un curso requiere y un espacio ofrece: equipo, mobiliario o software.
Sección	Grupo de un curso abierto en un período, con sus propios cupos y matrícula.
Tipo de contrato	Vinculación del docente (tiempo completo, tres cuartos, medio tiempo, cuarto de tiempo) con sus horas mínimas y máximas.
Ventana operativa	Horario en que se pueden programar clases: L–V 07:00–22:00 y sábado 07:00–13:00.
Versión de horario	Una propuesta completa del horario de un período; pasa por los estados En edición, Pendiente, Avalado y Sincronizado.
Zona muerta	Franja de 12:00 a 13:00 de lunes a viernes, en la que nunca hay clases.